장비 사용 및 유지관리 매뉴얼

JIN CLEAN 9

탑승형 습식청소차



J900

목차

장비사양 ····· 2
소개 ····· 3
제품 구조 및 명칭 ····· 4
컨트롤패널 구조 및 명칭 ····· 5
안전에 관한 지침 ····· 6
사용전 점검 및 조정 ····· 8
장비의 작동 및 정지 ····· 11
배터리 충전 ····· 14
장비의 유지보수 및 정비 ····· 16
장비의 보관 ····· 19
보증 및 애프터서비스 ····· 20
문제 해결 ····· 21

장비사양

항목	JINCLEAN9 (J900)
배터리용량 (V/Ah)	36/200
주행모터 출력 (W)	800
흡입모터 출력 (W)	600
브러시모터 출력 (W)	650*2EA
브러시폭 (mm)	900
흡입폭 (mm)	1,200
청소면적 (m^2/h)	7,800
총중량 (kg)	555
사용시간 (h)	4~5
세수탱크 용량 (L)	240
폐수탱크 용량 (L)	260
제품사이즈 (mm)	1,790 * 1,200 * 1,450

* 상기 사양 및 디자인은 장비 개선 등 제조사의 사정에 따라 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.

소 개

JINCLEAN9(J900)은 탑승형 습식청소장비로, 큰 장애물이 없고 비교적 평탄한 바닥을 청소하고 관리하는데 사용하는 청소장비입니다.
본 매뉴얼은 장비의 용도 및 기능을 설명하고, 장비를 사용하고 관리하는 데 필요한 정보를 제공합니다. 본 매뉴얼의 정보를 충분히 숙지함으로써 장비를 안전하게 사용하고 비용을 최소화할 수 있으며, 장비의 수명을 극대화할 수 있습니다. 반대로 매뉴얼을 숙지하지 않고 장비를 사용할 경우, 사용시 위험이 발생할 수 있고 효율적인 작업 및 장비 사용에도 어려움이 있을 수 있습니다. 위험한 상황에 대한 경고 및 필요한 정보의 효과적인 전달을 위해 다음의 표시를 사용합니다.

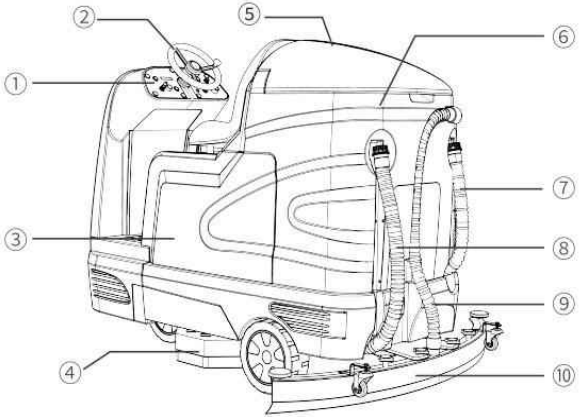
! 위험

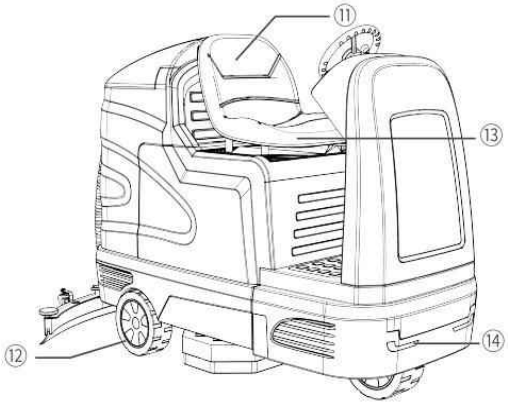
! 경고

! 주의

장비의 성능 개선 등을 위해 사전 통지 없이 제조사는 장비의 사양을 변경하거나 수정할 수 있습니다.

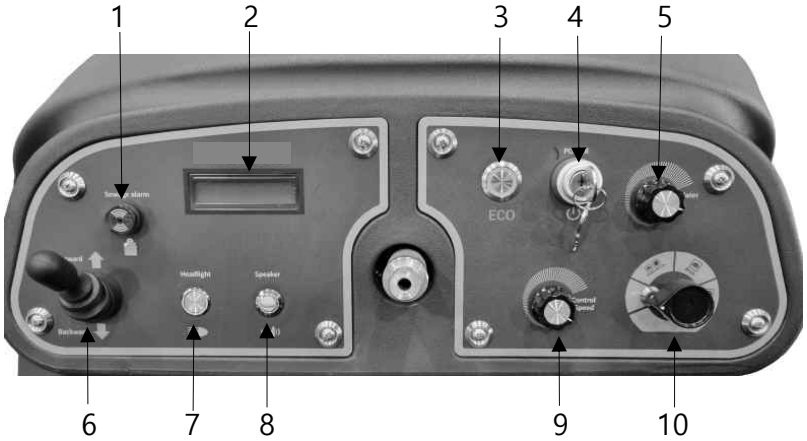
제품 구조 및 명칭





1. 컨트롤패널
2. 핸들
3. 세수탱크
4. 브러시
5. 폐수탱크 커버
6. 폐수탱크
7. 폐수호스
8. 세수배출호스
9. 흡입호스
10. 스퀴지
11. 의자
12. 뒷바퀴
13. 의자위치 조정장치
14. 헤드라이트

컨트롤패널 구조 및 명칭



1. 에러표시등
2. 디스플레이
3. ECO 버튼
4. KEY 스위치
5. 세수량조절 다이얼
6. 전후진 레버
7. 라이트 버튼
8. 경적
9. 속도조절 다이얼
10. 청소 다이얼

안전에 관한 지침

! 위험 **장비를 사용하기 전에 반드시 본 매뉴얼을 충분히 숙지하시기 바랍니다. 매뉴얼에 포함된 모든 지침(특히 위험 및 경고에 관한 지침)을 준수하고 장비에 부착된 안전라벨도 주의깊게 보시기 바랍니다. 제조사에 의해 제공된 지침을 준수하지 않아 발생한 인적 물적 피해에 대해 제조사는 책임을 지지 않습니다.**

- 본 장비는 사용할 권한을 부여받은 숙련된 사용자에 의해 사용되어야 합니다.
- 미성년자는 본 장비를 사용할 수 없습니다.
- 본 장비는 청소 이외 다른 용도로 사용되어선 안되며, 폭발위험이 있는 장소, 도로, 인체에 유해한 환경 및 기타 부적절한 장소에서 사용되어선 안됩니다.
- 본 장비의 적정사용온도는 영상 4도에서 35도이고, 적정사용습도는 30%에서 95% 입니다.
- 휘발유, 가연성 가스 등 인화성 또는 폭발성 액체가 있는 곳에서 본 장비를 사용해선 안됩니다.
- 20% 이상의 경사면에서 본 장비를 사용해선 안되며, 20% 이하의 경사면에서도 매우 조심스럽게 장비를 다루어야 하고 경사면에서는 절대 후진으로 진행해선 안됩니다.
- 경사면을 지나갈 때는 장비가 전복되거나 과도하게 가속되지 않도록 주의해야 합니다.

안전에 관한 지침

- 경사면에서는 브러시와 스퀴지를 상승시킨 상태에서 장비를 이동시켜야 합니다.
- 절대 경사면에 장비를 세워두어선 안됩니다.
- 사용자는 장비에서 이탈하기 전에 모든 작동을 멈추고 전원을 끄시기 바랍니다.
- 장비 사용시 주변에 사람이 있는 경우 특히 유의하여 사용하시기 바랍니다.
- 본 장비를 물품 등을 운반하거나 다른 장비를 견인하는데 사용해서는 안됩니다.
- 제조사 또는 판매사에서 추천하는 세제를 사용하시기 바랍니다.
- 배터리의 사용 및 관리는 배터리 제조업체의 지침을 준수하여야 하며, 배터리 주변을 청결히 유지하여야 합니다. 특히 금속먼지, 물 및 기타 불순물이 배터리 주변에 없도록 하여야 합니다.
- 절대 물로 배터리와 컨트롤패널을 세척해선 안됩니다.
- 장비에 대한 유지보수 작업시 반드시 전원공급을 차단한 후 진행하여야 합니다.
- 배터리 제거 또는 설치를 포함한 모든 전기관련 작업은 반드시 판매처 공식센터의 전문가에 의해 수행되어야 하며 그렇지 않은 경우 발생하는 문제에 대해 판매처는 책임지지 않습니다.
- 제조사에서 제공된 부품 이외의 부품 등으로 장비를 임의 수리한 경우 이후 하자에 대해선 하자보증기간 중이라도 제조사로부터 보증서비스를 제공받을 수 없습니다.

사용전 점검 및 조정

세수량 확인

- 작업 전 세수탱크에 충분한 물이 있는지 확인하세요.
- 물없이 청소하지 마십시오. 물 없이 먼지를 흡입하는 경우 흡입 모터로 먼지가 과다하게 유입되어 청소효율이 낮아지며 흡입모터 고장의 원인이 될 수 있습니다.

폐수탱크 수위 확인

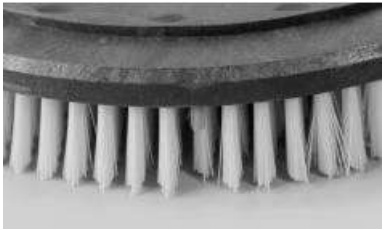
- 폐수탱크의 수위에 특별히 주의하세요. 폐수탱크는 청소후 즉시 비워야 합니다.
- 장기간 폐수를 배출하지 않고 방치할 경우 수위센서 오작동의 원인이 될 수 있고 센서 오작동시 흡입모터로 폐수가 역류할 수 있습니다.

배터리 전압 확인

전원을 켜면 배터리의 전류 전압이 디스플레이에 표시됩니다. 디스플레이에 배터리량을 표시하는 마지막 바가 점멸하면 전원이 부족하다는 표시이니 배터리를 즉시 충전하세요. 저전압상태에서 장비를 계속 사용하는 경우 배터리 수명에 악영향을 미칩니다.

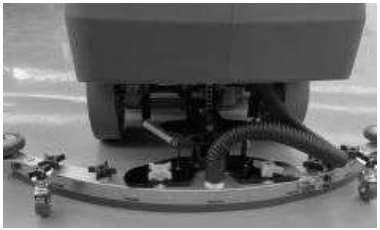
브러시 마모 정도 확인

브러시가 마모되었는지 점검하고, 마모가 심한 경우 브러시를 교체하세요.



스퀴지고무 마모 정도 확인

고무가 마모되어 스퀴지가 바닥에 적정하게 밀착되지 않거나 고무가 찢어져 흡입이 제대로 되지 않는 경우 스퀴지고무를 교체하세요.



스퀴지고무 높이 조정

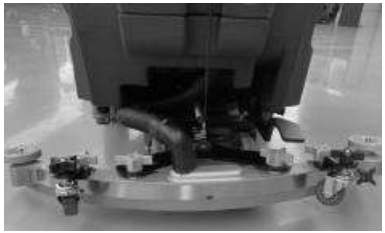
스퀴지고무 마모가 심하지 않은 상태에서 고무가 바닥에 적정하게 밀착되지 않는 경우 캐스터바퀴 조절노브를 돌려 고무의 높이를 조정하세요.






장비의 작동 및 정지

장비 주행



- 단순 이동시 브러시와 스퀴지를 올린 후에 장비를 앞뒤로 이동하세요.
- 청소작업을 할 때는 전원을 켜고 브러시와 스퀴지를 내린 후 진행하세요.
- 장비 작동 중 후진할 경우 스퀴지를 들어 올린 후 이동하세요.

청소 작업

1. 키를 돌려 전원을 켭니다.
2. 청소 다이얼을 돌려 원하는 위치에 놓습니다.
3. 브러시와 고무가 바닥에 내려가면 전후진레버를 전진방향으로 위치하고 페달을 밟아 청소를 시작합니다.

4. 속도조절 다이얼로 주행속도를 조절하며 주행합니다.
5. 세수량조절 다이얼로 물의 양을 조절하며 청소합니다.







! 주의 **브러시 버튼이 눌러진 상태로 장비를 장시간 같은 장소에 두지 마십시오. 바닥을 손상시킬 수 있습니다.**

폐수 처리

1. 폐수탱크를 비우기 전에 장비를 정지하고 전원을 끄십시오.
2. 폐수호스의 뚜껑을 열고 폐수를 배출하세요.
3. 고압호스를 사용하여 폐수탱크를 세척하세요.

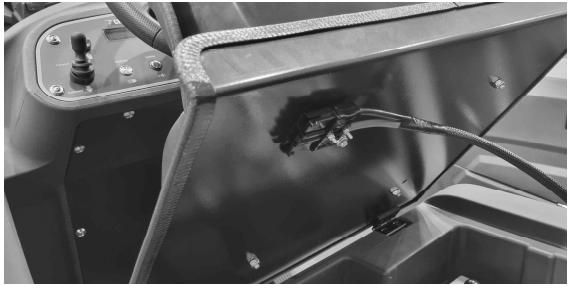
장비 정지

1. 작업이 완료되면 폐수탱크를 비우세요.
2. 브러시와 스퀴지를 올리세요.
3. 컨트롤패널의 모든 버튼을 끕니다.
4. 전원을 끄세요.
5. 장비를 적절한 보관 장소로 이동하세요.

! 주의 **장비를 오랫동안 사용하지 않을 경우 배터리를 완전히 충전하고 배터리잭을 분리하세요.**

배터리 충전

! 경고 **배터리가 과방전되지 않도록 유의하시기 바랍니다. 배터리가 과방전될 경우 배터리를 더 이상 사용할 수 없는 상태가 될 수 있습니다. 작업이 완료된 경우 배터리를 충전기에 연결해 둡니다. 장비의 전원을 모두 차단한 후 배터리를 충전하세요.**
배터리는 충전시 인화성 가스를 발생시키니, 근처에 인화성 물질이 없는 것을 확인하고 환기가 원활한 장소에서 충전하세요.



1. 장비 전원을 끕니다.
2. 시트를 들어 올린 뒤 시트 하단 배터리 잭에 충전기잭을 연결합니다.
3. 충전이 완료되면 충전기가 자동으로 충전을 중단합니다.

! 주의

- 디스플레이의 마지막 바가 점멸하면 장비 전원을 끄고 배터리를 즉시 충전하세요.
- 배터리잭이 파손된 경우 즉시 교체하세요.
- 케이블 및 잭의 연결이 느슨할 경우 반드시 정확히 연결하고 사용하세요.
- 장비를 장기간 사용하지 않을 경우 배터리를 완전히 충전하고 배터리잭을 분리하세요.

장비의 유지보수 및 정비

정기적인 유지보수는 장비의 수명을 연장시키는 데 도움이 됩니다.

장비 청소

- 바퀴를 정기적으로 점검하고 바퀴에 감긴 끈 등을 제거하세요.
- 탱크와 흡입관로를 정기적으로 청소하세요.
- 세수필터의 투명 커버에 불순물이 보이면 커버를 열어 세척하세요.

! 경고 **장비 본체를 직접 세척하지 마십시오. 누전 또는 부품 손상의 원인이 될 수 있습니다.**

브러시 교체

- 장비를 평평한 바닥에 놓고 브러시데크를 올리세요.
- 브러시데크 상단 가이드 노브를 풀어 가이드범퍼를 제거하세요.

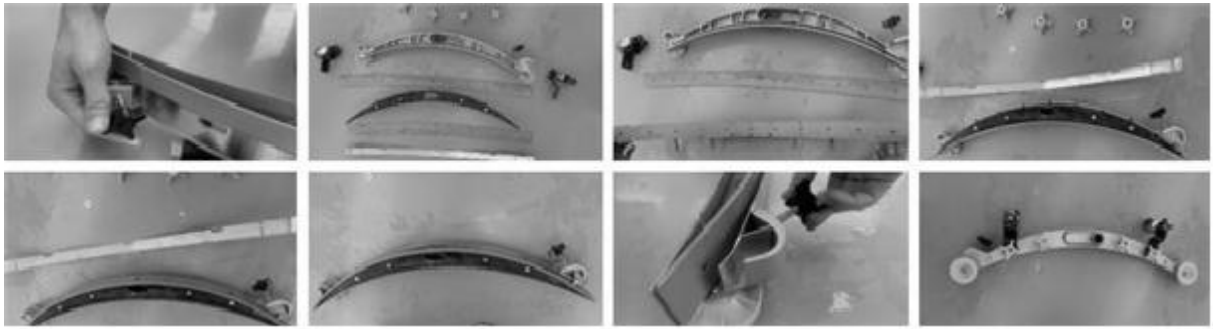
- 브러시데크 상단 탈거버튼을 눌러 브러시를 분리하세요.
- 새 브러시를 장착할 때 상단의 자석부분과 브러시 홀더의 위치를 맞추어 장착합니다.





스퀴지고무 교체

1. 스퀴지를 내리고 스퀴지고정노브를 돌려서 스퀴지를 분리합니다.
2. 스퀴지의 캐스터바퀴를 분리합니다.
3. 스퀴지의 고정너트를 분리합니다.
4. 스퀴지 양끝의 고정볼트를 풀고 툴바디, 스트랩 및 스퀴지고무를 분리합니다.
5. 스퀴지고무를 교체하고 역순으로 조립합니다.



장비의 보관

- 장시간 장비를 사용하지 않을 경우 브러시와 스퀴지를 분리하여 세척한 후 건조하고 깨끗한 장소에 보관하세요.

- 폐수탱크의 폐수를 배출하고 탱크 내부를 깨끗한 물로 세척하세요.

- 장비를 보관하기 전에 배터리를 충전하세요. 장비를 장기간 사용하지 않을 경우 배터리를 정기적으로(1주일에 1회) 충전하여 방전을 예방하세요.

보증 및 애프터서비스

장비의 하자로 인한 무상보증기간은 납품후 1년입니다. 단, 배터리 및 브러시, 고무류 등 소모성 부품은 별도의 보증을 하지 않습니다.

보증에 포함되지 않는 경우

- 사용자가 사용설명서에 따라 정비를 수행하지 못해 손상이나 고장이 발생한 경우
- 사용자의 과실로 인하여 장비가 손상된 경우
- 제조사의 승인 없이 장비의 전부 또는 일부를 분해 또는 수정하는 경우
- 기상이나 불가항력으로 인하여 장비의 전부 또는 일부가 손상된 경우
- 보증 기간이 만료된 경우

문제 해결

문제	원인	조치
배터리 충전 이상	충전기 고장	충전기 또는 충전잭 교체
	충전잭 파손 또는 이상	
흡입모터 작동 이상	흡입모터 고장 / 퓨즈 단락	흡입모터 또는 퓨즈 교체
브러시모터 작동 이상	브러시모터 고장 / 퓨즈 단락	브러시모터 또는 퓨즈 교체
세수 분사 이상	세수배관 막힘	배관 청소
	필터 커버내 불순물	필터 커버 청소
	솔레노이드밸브 고장	솔레노이드밸브 교체
이상소음 발생	스퀴지고무 과다 눌림	스퀴지고무 높이 조정
	흡입모터 고장	흡입모터 교체
브러시 장착 이상	브러시의 빈번한 탈거	사용법 숙지
	브러시드라이버 마모	브러시드라이버 교체
흡입력 저하	볼에 의한 흡입관로 차단	폐수 배출
	흡입호스 막힘	흡입호스 청소
	폐수탱크 균열	폐수탱크 교체
	스퀴지고무 마모	스퀴지고무 교체
	스퀴지고무 과소 눌림	스퀴지고무 높이 조정

장비관리대장

날짜	점검내용	교체부품	확인

장비관리대장

날짜	점검내용	교체부품	확인

메모